

중등 수학 70점 돌파 해설

공식표, 핵심 15, 실전 25

틀린 문제의 첫 번째 식을 가리고 다시 시작하세요.

해설을 읽은 뒤 답만 외우지 말고, 같은 식을 손으로 한 번 써 보세요.

시험 직전 공식표

중1-2 도형과 자료

평행선의 각: 동위각과 엇각의 크기는 같다.

삼각형 합동: SSS, SAS, ASA를 확인한다.

다각형: 내각의 합
 $= (n - 2) \times 180^\circ$, 정다각형의 한 외각 $= 360^\circ / n$

부채꼴: 넓이 $= \pi r^2 \times \frac{x}{360}$

기둥의 부피: 밑넓이 $\times$ 높이

자료: 평균은 합을 개수로 나누고, 중앙값은 먼저 정렬한다.

중2-1 식, 방정식, 함수

순환소수: $0.\overline{ab} = \frac{ab}{99}$

지수법칙: 곱하면 지수를 더하고, 나누면 지수를 뺀다.

부등식: 음수로 곱하거나 나눌 때만 부등호 방향을 바꾼다.

연립방정식: 한 문자를 없애는 가감법 또는 대입법을 쓴다.

일차함수: $y = ax + b$ 에서 a 는 기울기, b 는 y 절편

두 직선의 교점: 두 식을 연립하여 x, y 를 구한다.

중2-2 도형과 확률

이등변삼각형: 두 밑각의 크기는 같다.

직각삼각형 합동: RHA 또는 RHS를 확인한다.

평행사변형: 두 대각선은 서로를 이등분한다.

닮음비: 길이비 $a : b$, 넓이비 $a^2 : b^2$

피타고라스: 직각삼각형에서
 $a^2 + b^2 = c^2$

확률: $\frac{\text{원하는 경우의 수}}{\text{전체 경우의 수}}$

핵심 15 해설

핵심 1. 중1-2 기본도형

두 평행선이 한 직선과 만날 때 생기는 한 쌍의 동위각 중 한 각의 크기가 63° 이다. 다른 한 각의 크기는?

정답: 63°

- 평행선에서 한 쌍의 동위각의 크기는 서로 같다.
- 따라서 다른 한 각도 63° 이다.

실수 방지: 이 동위각과 이웃한 각은 117° 이지만, 한 쌍의 동위각끼리는 63° 로 같습니다.

핵심 2. 중1-2 작도와 합동

길이가 3 cm, 5 cm, x cm인 세 선분으로 삼각형을 만들 수 있는 x는?

정답: 4

- 삼각형의 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 한다.
- 즉 $5 - 3 < x < 5 + 3$ 이므로 $2 < x < 8$ 이다.
- 보기에서 조건을 만족하는 값은 4이다.

실수 방지: 두 변의 합과 정확히 같으면 삼각형이 아니라 일직선이 됩니다.

핵심 3. 중1-2 평면도형

반지름이 6 cm이고 중심각이 60° 인 부채꼴의 넓이는? (단위: cm^2)

정답: $6\pi \text{ cm}^2$

- 원 전체 넓이는 $\pi \times 6^2 = 36\pi$ 이다.
- 중심각 비율은 $60/360 = 1/6$ 이다.
- $36\pi \times 1/6 = 6\pi$ 이다.

실수 방지: 호의 길이 공식과 넓이 공식을 섞지 마세요.

핵심 4. 중1-2 입체도형

밑면이 두 직각변 3 cm, 4 cm인 직각삼각형이고 높이가 5 cm인 삼각기둥의 부피는? (단위: cm^3)

정답: 30 cm^3

- 밑넓이는 $3 \times 4 \div 2 = 6$ 이다.
- 기둥의 부피는 밑넓이 곱하기 높이이다.
- $6 \times 5 = 30$ 이다.

실수 방지: 삼각형 밑넓이에서 2로 나누는 것을 잊지 마세요.

핵심 5. 중1-2 자료

자료 3, 5, 5, 7, 10의 평균은?

정답: 6

1. 자료의 합은 $3 + 5 + 5 + 7 + 10 = 30$ 이다.
2. 자료는 5개이므로 $30 \div 5 = 6$ 이다.

실수 방지: 가장 자주 나온 5는 최빈값이고, 평균은 6입니다.

핵심 6. 중2-1 유리수

순환소수 $0.\overline{27}$ 을 분수로 나타낸 것은?

정답: $3/11$

1. 두 자리 27이 반복되므로 $0.\overline{27} = 27/99$ 이다.
2. 분자와 분모를 9로 나누면 $3/11$ 이다.

실수 방지: 반복되는 두 자리 수는 99 위에 놓습니다. 100이 아닙니다.

핵심 7. 중2-1 지수법칙

$2^3 \times 2^5 \div 2^4$ 의 값은?

정답: 16

1. 같은 밑의 곱셈은 지수를 더하고 나눗셈은 뺀다.
2. $2^{3+5-4} = 2^4 = 16$ 이다.

실수 방지: 밑 2를 세 번 곱하는 것이 아니라 지수만 계산합니다.

핵심 8. 중2-1 식의 계산

$3(2x - 1) - 2(x + 4)$ 를 간단히 한 것은?

정답: $4x - 11$

1. 분배법칙으로 $6x - 3 - 2x - 8$ 이 된다.
2. 동류항을 모으면 $4x - 11$ 이다.

실수 방지: $-2(x + 4) = -2x - 8$ 입니다. 괄호 안 두 항에 모두 곱하세요.

핵심 9. 중2-1 부등식

부등식 $2x - 5 \leq 7$ 의 해는?

정답: $x \leq 6$

1. 양변에 5를 더하면 $2x \leq 12$ 이다.
2. 양수 2로 나누면 $x \leq 6$ 이다.

실수 방지: 양수로 나눴으므로 부등호 방향은 바뀌지 않습니다.

핵심 10. 중2-1 연립방정식

$x + y = 7$, $x - y = 1$ 일 때 x 의 값은?

정답: 4

1. 두 식을 더하면 $2x = 8$ 이다.
2. 따라서 $x = 4$ 이다.

실수 방지: 왼쪽을 더했으면 오른쪽 7과 1도 반드시 더합니다.

핵심 11. 중2-1 일차함수

일차함수 $y = -2x + 5$ 의 기울기는?

정답: -2

1. $y = ax + b$ 에서 x 의 계수 a 가 기울기이다.
2. 따라서 기울기는 -2이다.

실수 방지: 5는 y 절편입니다.

핵심 12. 중2-2 삼각형

꼭지각이 40° 인 이등변삼각형의 한 밑각은?

정답: 70°

1. 두 밑각은 서로 같다.
2. 두 밑각의 합은 $180 - 40 = 140^\circ$ 이다.
3. 한 밑각은 $140 \div 2 = 70^\circ$ 이다.

실수 방지: 140도는 두 밑각의 합입니다.

핵심 13. 중2-2 사각형

평행사변형의 두 이웃한 각이 각각 $3x^\circ$, x° 일 때 x 는?

정답: 45

1. 평행사변형의 이웃한 두 각의 합은 180도이다.
2. $3x + x = 180$, 즉 $4x = 180$ 이다.
3. 따라서 $x = 45$ 이다.

실수 방지: 마주 보는 각은 같고, 이웃한 각의 합은 180도입니다.

핵심 14. 중2-2 피타고라스

두 직각변의 길이가 6 cm, 8 cm인 직각삼각형의 빗변 길이는? (단위: cm)

정답: 10 cm

1. 빗변을 c 라 하면 $c^2 = 6^2 + 8^2$ 이다.
2. $c^2 = 36 + 64 = 100$ 이므로 $c = 10$ 이다.

실수 방지: 빗변은 직각의 맞은편이며 가장 긴 변입니다.

핵심 15. 중2-2 확률

한 개의 주사위를 던질 때 짝수의 눈이 나올 확률은?

정답: 1/2

1. 전체 결과는 1부터 6까지 6가지이다.
2. 짝수는 2, 4, 6으로 3가지이다.
3. 확률은 $3/6 = 1/2$ 이다.

실수 방지: 짝수 눈의 합이 아니라 짝수 눈이 나오는 경우의 수를 셉니다.

실전 25 정답

1 ② 48°	2 ② SAS	3 ④ 144°	4 ② $18\pi\text{ cm}^2$	5 ③ $45\pi\text{ cm}^3$
6 ③ 10	7 ② 3.5	8 ② $4/11$	9 ② a^3b	10 ③ $2x^2 - 6x + 6$
11 ③ 6회	12 ③ (3, 1)	13 ③ 4장	14 ② $y = 2x - 3$	15 ② (2, 3)
16 ③ 9분	17 ④ 72°	18 ④ RHA	19 ② 3	20 ③ 45 cm^2
21 12 m	22 6개	23 $1/2$	24 4	25 $2/5$

실전 25 해설

실전 1. 중1-2 기본도형

두 직선이 한 점에서 만난다. 한 각의 크기가 48° 일 때, 그 각의 맞꼭지각의 크기는?

정답: ② 48°

- 1. 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.
- 2. 따라서 구하는 각은 48° 이다.

실수 방지: 이웃한 각을 물었다면 132° 이지만, 맞꼭지각은 48° 입니다.

실전 2. 중1-2 작도와 합동

두 삼각형에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 각각 같다. 이때 사용하는 합동 조건은?

정답: ② SAS

1. 두 변(S, S)과 그 사이에 끼인 각(A)이 각각 같다.
2. 따라서 SAS 합동이다.

실수 방지: 각이 두 변 사이에 끼어 있는지 확인해야 합니다.

실전 3. 중1-2 평면도형

정십각형의 한 내각의 크기는?

정답: ④ 144°

1. 정십각형의 한 외각은 $360/10 = 36^\circ$ 이다.
2. 한 내각은 $180 - 36 = 144^\circ$ 이다.

실수 방지: 내각의 합을 구한 뒤 10으로 나누어도 같은 답이 나옵니다.

실전 4. 중1-2 평면도형

반지름이 9 cm이고 중심각이 80° 인 부채꼴의 넓이는? (단위: cm^2)

정답: ② $18\pi \text{ cm}^2$

1. 원 전체 넓이는 81π 이다.
2. 중심각 비율은 $80/360 = 2/9$ 이다.
3. $81\pi \times 2/9 = 18\pi$ 이다.

실수 방지: 반지름 9를 제곱한 뒤 중심각 비율을 곱합니다.

실전 5. 중1-2 입체도형

밑면의 반지름이 3 cm이고 높이가 5 cm인 원기둥의 부피는? (단위: cm^3)

정답: ③ $45\pi \text{ cm}^3$

1. 밑넓이는 $\pi \times 3^2 = 9\pi$ 이다.
2. 부피는 $9\pi \times 5 = 45\pi$ 이다.

실수 방지: 원기둥 부피는 밑넓이 곱하기 높이입니다.

실전 6. 중1-2 자료

다섯 수 4, 6, 7, 8, x의 평균이 7일 때 x는?

정답: ③ 10

1. 다섯 수의 합은 $7 \times 5 = 35$ 이다.
2. 알려진 네 수의 합은 $4 + 6 + 7 + 8 = 25$ 이다.
3. 따라서 $x = 35 - 25 = 10$ 이다.

실수 방지: 평균 7을 합으로 바꿀 때 자료 개수 5를 곱합니다.

실전 7. 중1-2 자료

자료 2, 3, 3, 4, 8, 10의 중앙값은?

정답: ② 3.5

1. 자료가 이미 작은 순서로 정렬되어 있다.
2. 자료가 6개이므로 가운데 두 수 3과 4의 평균을 구한다.
3. $(3 + 4)/2 = 3.5$ 이다.

실수 방지: 자료 개수가 짝수이면 가운데 두 수 중 하나가 아니라 두 수의 평균입니다.

실전 8. 중2-1 유리수

순환소수 $0.\overline{36}$ 을 기약분수로 나타낸 것은?

정답: ② $\frac{4}{11}$

1. 두 자리 36이 반복되므로 $\frac{36}{99}$ 이다.
2. 분자와 분모를 9로 나누면 $\frac{4}{11}$ 이다.

실수 방지: $\frac{9}{25}$ 은 0.36 이고, $0.\overline{36}$ 과 다릅니다.

실전 9. 중2-1 식의 계산

$a \neq 0, b \neq 0$ 일 때, $\frac{(2a^2b)^2}{4ab}$ 를 간단히 한 것은?

정답: ② a^3b

1. 분자는 $(2a^2b)^2 = 4a^4b^2$ 이다.
2. $4a^4b^2 \div 4ab = a^{4-1}b^{2-1}$ 이다.
3. 따라서 a^3b 이다.

실수 방지: 거듭제곱은 괄호 안의 계수 2에도 적용됩니다.

실전 10. 중2-1 식의 계산

$(3x^2 - 2x + 1) - (x^2 + 4x - 5)$ 를 간단히 한 것은?

정답: ③ $2x^2 - 6x + 6$

1. 두 번째 괄호 앞의 음수를 분배하면 $3x^2 - 2x + 1 - x^2 - 4x + 5$ 이다.
2. 동류항을 모으면 $2x^2 - 6x + 6$ 이다.

실수 방지: $-(x^2 + 4x - 5) = -x^2 - 4x + 5$ 입니다.

실전 11. 중2-1 부등식

기본요금 1200원에 한 번 이용할 때마다 700원을 내는 시설이 있다. 5400원으로 이용할 수 있는 최대 횟수는?

정답: ③ 6회

1. 이용 횟수를 x 라 하면 $1200 + 700x \leq 5400$ 이다.
2. $700x \leq 4200$ 이므로 $x \leq 6$ 이다.
3. 최대 횟수는 6회이다.

실수 방지: 기본요금 1200원을 먼저 빼야 합니다.

실전 12. 중2-1 연립방정식

연립방정식 $2x + y = 7$, $x - y = 2$ 의 해는?

정답: ③ (3, 1)

1. 두 식을 더하면 $3x = 9$ 이므로 $x = 3$ 이다.
2. $x - y = 2$ 에 대입하면 $3 - y = 2$, 따라서 $y = 1$ 이다.

실수 방지: 순서쌍은 항상 (x, y) 순서로 씁니다.

실전 13. 중2-1 연립방정식 활용

어른표는 5000원, 어린이표는 3000원이다. 모두 10장을 팔아 38000원을 받았다면 어른표는 몇 장인가?

정답: ③ 4장

1. 어른표를 x 장, 어린이표를 y 장이라 하면 $x + y = 10$ 이다.
2. 금액 식은 $5000x + 3000y = 38000$ 이다.
3. 첫 식에서 $y = 10 - x$ 를 대입하면 $5000x + 3000(10 - x) = 38000$ 이다.
4. $2000x = 8000$ 이므로 $x = 4$ 이다.

실수 방지: 표의 장수 식과 금액 식의 단위를 구분하세요.

실전 14. 중2-1 일차함수

두 점 $(0, -3)$, $(2, 1)$ 을 지나는 직선의 식은?

정답: ② $y = 2x - 3$

1. 기울기는 $(1 - (-3))/(2 - 0) = 4/2 = 2$ 이다.
2. 점 $(0, -3)$ 에서 y 절편은 -3 이다.
3. 따라서 $y = 2x - 3$ 이다.

실수 방지: 기울기의 분자와 분모에서 점의 순서를 똑같이 맞추세요.

실전 15. 중2-1 일차함수

두 직선 $y = x + 1$, $y = -2x + 7$ 의 교점은?

정답: ② $(2, 3)$

1. 교점에서는 두 y 값이 같으므로 $x + 1 = -2x + 7$ 이다.
2. $3x = 6$ 이므로 $x = 2$ 이다.
3. $y = x + 1$ 에 대입하면 $y = 3$ 이다.

실수 방지: x 만 구하고 끝내지 말고 y 도 대입해 순서쌍으로 씁니다.

실전 16. 중2-1 일차함수 활용

물 80 L가 든 통에서 매분 5 L씩 물을 뺀다. x 분 뒤 물의 양을 y L라 할 때, 물이 35 L가 되는 시간은?

정답: ③ 9분

1. 물의 양은 $y = 80 - 5x$ 이다.
2. $35 = 80 - 5x$ 이므로 $5x = 45$ 이다.
3. 따라서 $x = 9$ 분이다.

실수 방지: 물이 줄어드므로 기울기는 $+5$ 가 아니라 -5 입니다.

실전 17. 중2-2 삼각형

꼭지각이 36° 인 이등변삼각형의 한 밑각은?

정답: ④ 72°

1. 두 밑각의 합은 $180 - 36 = 144^\circ$ 이다.
2. 두 밑각은 같으므로 $144/2 = 72^\circ$ 이다.

실수 방지: 144도는 두 밑각을 합한 값입니다.

실전 18. 중2-2 직각삼각형

두 직각삼각형에서 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다. 이때 사용하는 합동 조건은?

정답: ④ RHA

1. 두 삼각형은 모두 직각삼각형이다.
2. 빗변(H)과 한 예각(A)이 각각 같으므로 RHA 합동이다.

실수 방지: 한 변이 빗변인지, 한 각이 예각인지 확인하세요.

실전 19. 중2-2 사각형

평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하자. $AO = 3x - 1$, $OC = x + 5$ 일 때 x 는?

정답: ② 3

1. 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 $AO = OC$ 이다.
2. $3x - 1 = x + 5$ 이므로 $2x = 6$ 이다.
3. 따라서 $x = 3$ 이다.

실수 방지: 대각선의 길이가 서로 같은 것은 직사각형의 성질입니다. 여기서는 각 대각선이 반으로 나뉩니다.

실전 20. 중2-2 닮음

두 닮은 삼각형의 닮음비가 2:3이다. 작은 삼각형의 넓이가 20 cm^2 일 때 큰 삼각형의 넓이는? (단위: cm^2)

정답: ③ 45 cm^2

1. 넓이비는 닮음비의 제곱이므로 $4:9$ 이다.
2. 큰 삼각형의 넓이를 S 라 하면 $20:S = 4:9$ 이다.
3. $S = 20 \times 9/4 = 45$ 이다.

실수 방지: 넓이는 길이비 2:3을 그대로 쓰지 않고 제곱하여 4:9를 씁니다.

실전 21. 중2-2 피타고라스

벽과 바닥은 서로 수직이다. 길이 13 m인 사다리를 벽에 기대었더니 사다리 아랫부분과 벽 사이의 바닥 거리가 5 m였다. 사다리가 벽에 닿은 높이는? 답만 쓰시오.

정답: 12 m

1. 사다리는 빗변 13 m, 바닥은 한 직각변 5 m인 직각삼각형을 만든다.
2. 높이를 h 라 하면 $h^2 + 5^2 = 13^2$ 이다.
3. $h^2 = 169 - 25 = 144$ 이므로 $h = 12$ m이다.

실수 방지: 13 m가 가장 긴 빗변입니다. $13^2 - 5^2$ 를 계산하세요.

실전 22. 중2-2 경우의 수

숫자 1, 2, 3, 4 중 서로 다른 두 숫자를 한 번씩 사용하여 만들 수 있는 두 자리 짝수의 개수는? 답만 쓰시오.

정답: 6개

1. 짝수이므로 일의 자리에는 2 또는 4가 온다. 2가지이다.
2. 각 경우 십의 자리에는 남은 숫자 3개 중 하나가 온다.
3. 따라서 $2 \times 3 = 6$ 개이다.

실수 방지: 서로 다른 두 숫자이므로 같은 숫자를 두 번 쓰면 안 됩니다.

실전 23. 중2-2 확률

서로 다른 두 동전을 동시에 던질 때 앞면이 정확히 한 개 나올 확률을 기약분수로 쓰시오.

정답: 1/2

1. 전체 결과는 (앞,앞), (앞,뒤), (뒤,앞), (뒤,뒤)의 4가지이다.
2. 앞면이 정확히 한 개인 경우는 (앞,뒤), (뒤,앞)의 2가지이다.
3. 확률은 $2/4 = 1/2$ 이다.

실수 방지: 동전 두 개를 구별해야 (앞,뒤)와 (뒤,앞)을 따로 셀 수 있습니다.

실전 24. 중2-2 닮음 활용

삼각형 ABC에서 D는 AB 위, E는 AC 위의 점이고 $DE \parallel BC$ 이다. $AD = 6$, $DB = 3$, $AE = 8$ 일 때 EC의 길이를 쓰시오.

정답: 4

1. $DE \parallel BC$ 이므로 삼각형 ADE와 ABC는 닮음이다.
2. $AB = AD + DB = 9$ 이다.
3. $AD : AB = AE : AC$ 에서 $6 : 9 = 8 : AC$ 이다.
4. $AC = 12$ 이므로 $EC = AC - AE = 12 - 8 = 4$ 이다.

실수 방지: 대응변은 작은 삼각형끼리, 큰 삼각형끼리 같은 순서로 놓으세요.

실전 25. 중2-2 확률 활용

주머니에 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 있다. 공을 한 개씩 임의로 두 번 꺼내고 다시 넣지 않을 때, 두 공의 색이 같을 확률을 기약분수로 쓰시오.

정답: 2/5

1. 두 공이 모두 빨간색일 확률은 $3/5 \times 2/4 = 3/10$ 이다.
2. 두 공이 모두 파란색일 확률은 $2/5 \times 1/4 = 1/10$ 이다.
3. 두 경우는 동시에 일어날 수 없으므로 더한다.
4. $3/10 + 1/10 = 4/10 = 2/5$ 이다.

실수 방지: 첫 번째 공을 다시 넣지 않으므로 두 번째에는 전체 공이 4개입니다.